중 1

2024년 하반기 HME

해법수학 학력평가

수험 번호			–				–		–				
학 교	중학교									감독자 확인			
	1 학년 반									㊞			
성 명													
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( ) 안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 4점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	이	계	이	계	이	계	계	이	계	이	이	계	추	문	문

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
영역	추	이	계	이	추	문	추	문	문	추

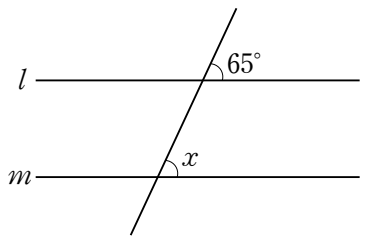
계 : 계산력 이 : 이해력 추 : 추론력 문 : 문제해결력

주최 : 천재교육

주관 : 한국 학력평가 인증연구소

후원 : 서울교육대학교

1. 그림에서 $l /\!/ m$일 때, $\angle x$의 크기를 구하시오.



( )°

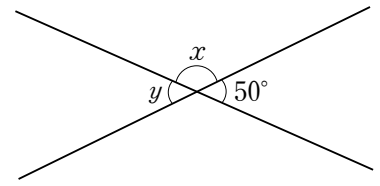
2. $x=-2$일 때, $-3x$의 값을 구하시오.

( )

3. 정구각형의 한 외각의 크기를 구하시오.

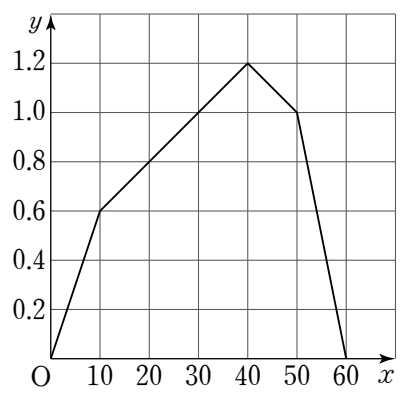
( )°

4. 그림과 같이 두 직선이 한 점에서 만날 때, $\angle x-\angle y$의 크기를 구하시오.



( )°

5. 그림은 열기구가 지면에서 출발한 지 x분 후의 열기구 높이를 y km라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 그래프로 나타낸 것이다. 이 열기구의 높이가 처음으로 1 km가 되는 것은 열기구가 지면에서 출발한 지 몇 분 후인지 구하시오.

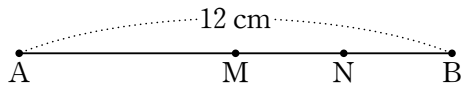


( )분

6. 반지름의 길이가 8 cm이고 중심각의 크기가 45°인 부채꼴의 호의 길이는 $A\pi$ cm일 때, A의 값을 구하시오.

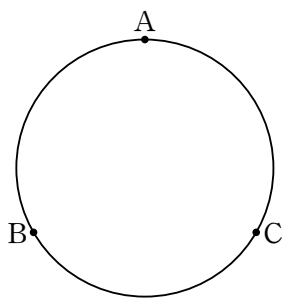
( )

7. 그림에서 점 M은 $\overline{AB}$의 중점이고, 점 N은 $\overline{MB}$의 중점이다. $\overline{AB}=12$ cm일 때, $\overline{AN}$의 길이를 구하시오.



( ) cm

8. 그림과 같이 원 위에 3개의 점 A, B, C가 있다. 이 중 두 점을 지나는 서로 다른 선분의 개수를 a개, 반직선의 개수를 b개라고 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.



( )

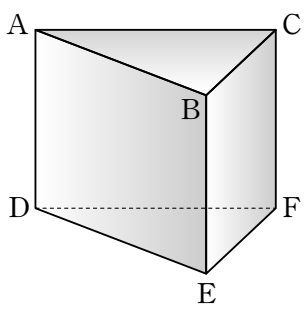
9. $-\frac{4}{3}$의 역수를 a, $a+2$의 역수를 b라고 할 때, $-5ab$의 값을 구하시오.

( )

10. 반비례 관계 $y=\frac{12}{x}$의 그래프 위의 점 중에서 x좌표와 y좌표가 모두 자연수인 점은 몇 개인지 구하시오.

( )개

11. 그림과 같은 삼각기둥에서 모서리 AB와 평행한 모서리의 개수를 a개, 꼬인 위치에 있는 모서리의 개수를 b개라고 할 때, $b-a$의 값을 구하시오.



( )

12. 다음을 계산하시오.

$$(-2)^3+\left\{\left(-\frac{2}{3}\right)^2\times\frac{9}{5}+\frac{3}{10}\right\}\div 0.1$$

( )

13. $\overline{AB}=15$ cm, $\overline{BC}=7$ cm, $\overline{CA}=x$ cm인 $\triangle ABC$가 있다. $\overline{AB}$가 가장 긴 변일 때, 자연수 x의 최댓값과 최솟값의 합을 구하시오.

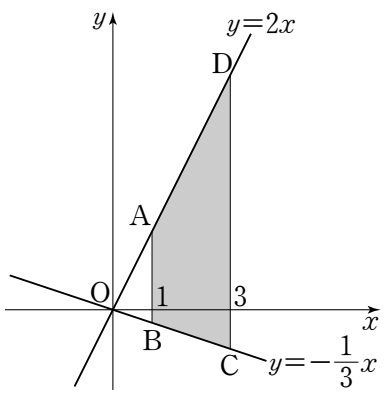
( )

14. x에 대한 일차식 A에 $3x-4$를 더해야 할 것을 잘못하여 빼었더니 $\frac{3}{2}x+1$이 되었다. 바르게 계산한 식을 B라고 할 때, $A+B$를 간단히 나타내면 $px+q$이다. 이때 $p-q$의 값을 구하시오.

(단, p, q는 유리수)

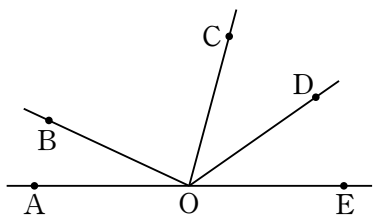
(　　)

15. 그림과 같이 정비례 관계 $y=2x$의 그래프 위에 x좌표가 1인 점 A와 x좌표가 3인 점 D가 있고, 정비례 관계 $y=-\frac{1}{3}x$의 그래프 위에 x좌표가 1인 점 B와 x좌표가 3인 점 C가 있다. 사다리꼴 ABCD의 넓이가 S일 때, $3S$의 값을 구하시오.



(　　)

16. 그림에서 $\angle AOE$는 평각이고 $\angle AOB+\angle COE=100^\circ$, $\angle BOE-\angle AOD=10^\circ$일 때, $\angle AOC-\angle DOE$의 크기를 구하시오.



(　　)°

17. 일차방정식 $4(x+1)-3a=2$의 해는 일차방정식 $2\left(x-\frac{1}{3}\right)-(3-a)=2$의 해의 3배일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

(　　)

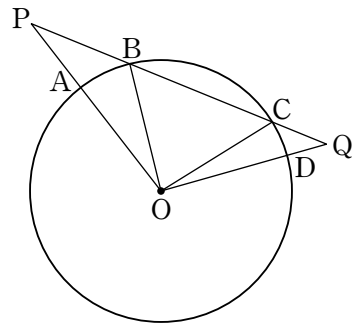
18. 한 외각의 크기가 a°인 정n각형의 내각의 크기의 합이 $\left(\frac{7200}{a}+2040\right)^\circ$일 때, 정$n$각형의 대각선의 개수를 구하시오.

( )개

19. 세 자연수 36, 540, m의 최대공약수가 18일 때, m의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 a라 하고, 세 자연수 21, 35, n의 최소공배수가 315일 때, n의 값이 될 수 있는 가장 작은 자연수를 b라고 하자. 이때 $a+b$의 값을 구하시오.

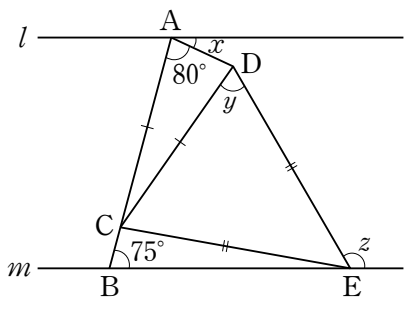
( )

20. 그림과 같이 중심이 O이고 둘레의 길이가 20π cm인 원과 $\triangle$POQ는 네 점 A, B, C, D에서 만난다. $\widehat{BC}=4\pi$ cm이고 $\angle OPQ+\angle OQP=68^\circ$일 때, $\frac{9}{\pi}(\widehat{AB}+\widehat{CD})$의 값을 구하시오.



( ) cm

21. 그림에서 $l /\!/ m$이고 $\overline{AB}$ 위의 점 C와 직선 m 위의 점 E에 대하여 $\overline{AC}=\overline{CD}$, $\overline{CE}=\overline{DE}$이다. $\angle CAD=80^\circ$, $\angle CBE=75^\circ$일 때, $\angle x-\angle y+\angle z$의 크기를 구하시오.



( )°

22. 서로 다른 두 소수 p, q에 대하여 다음 조건을 모두 만족하는 자연수 n은 몇 개인지 구하시오.

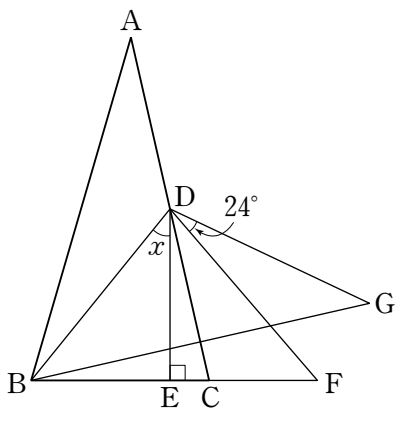
〈조건〉

㈎ $2^3\times5\times p^2$은 n의 약수이다.

㈏ $2^5\times3^p\times q$는 n의 배수이다.

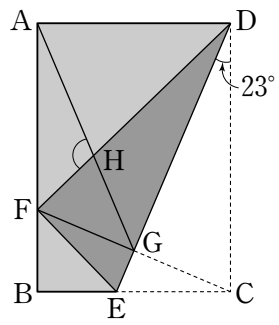
(　　)개

23. 그림과 같이 △ABC의 한 변 AC 위에 $\overline{BC}=\overline{DC}$가 되도록 점 D를 잡고, 점 D에서 $\overline{BC}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\overline{BC}$의 연장선 위에 $\overline{BE}=\overline{EF}$가 되도록 점 F를 잡고, 점 B를 직선 DC에 대칭시켜 점 G를 정한 다음 $\overline{BG}$를 그었다. ∠FDG=24°일 때, ∠x의 크기를 구하시오.



(　　)°

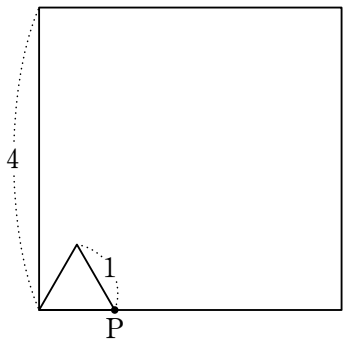
24. 그림은 직사각형 모양의 종이 ABCD를 $\overline{DE}$를 접는 선으로 하여 점 C가 $\overline{AB}$ 위의 점 F에 오도록 접은 것이다. $\overline{CF}$와 $\overline{DE}$의 교점을 G, $\overline{AG}$와 $\overline{DF}$의 교점을 H라고 하자. ∠EDC=23°일 때, ∠AHF의 크기를 구하시오.



(　　)°

25. 그림과 같이 한 변의 길이가 4인 정사각형의 내부에 한 변의 길이가 1인 정삼각형이 있다. 정삼각형이 정사각형의 변을 따라 한 번 굴러서 처음의 위치로 돌아오는 것을 [1−회전]이라고 할 때, [50−회전]할 때까지 점 P가 움직인 거리는 $\frac{q}{p}\pi$이다. 이때 $q-200p$의 값을 구하시오.

(단, p, q는 서로소)



(　　)

1등 교과서가 만든

milk T 중학

2024년 하반기 HME 문제 해설 동영상 강의는 11월 20일

밀크T(https://mid.milkt.co.kr)에서 확인하세요.

– 전 학년, 전 과목 무제한 수강!
– 최소한의 시간 투자로 최대 공부 효과! 초단기 공부 완성 원픽 짤강!
– 나의 수준 / 진도 / 목표에 따른 1:1 맞춤 학습 제공!
– 재미있고 다양한 콘텐츠로 학습효과 UP!
– 수학 실시간 질답 서비스!

